

Treball TCiS

2024-06-07

Algoritme

Hem utilitzat les distribucions del niub *****.

```
L<-0 #longitud clients en S.E
Lpaquet<-0 #longitu paquet en S.E
W<-0 #temps permanencia client en S.E
Wpaquet<-0 #temps permanencia paquet en S.E
Lq<-0 #longitud clients en cua
Lqpaquet<-0 #longitud paquets en cua
Wq<-0 #temps permanencia clients en cua
Wqpaquet<-0 #temps permanencia paquets en cua
Oi_1<-0 #instant sortida paquet i-1 del S.E
ti<-0 #instant entrada paquet i al S.E.
N<-0 #numero total de clients
pi<-1 #numero clients en paquet i-1
Oc<-0 #instant sortida del paquet i-1 del S.E.
Ocv<-rep(Oc,pi) #instant sortida del client j-1 del paquet i-1
# del S.E.
n<-50000 #numero paquets
Lti<-c()
Wqti<-c()
Wti<-c()
Lqti<-c()
xi_rho<-c() #temps serveis paquets
taui_rho<-0
hL<-c()
taui<-0
tauij_hist<-c(0) #temps arribades paquets
taui_hist<-c(0) #temps arribades clients
xij2_hist<-c() #temps servei clients

set.seed(20566534)
for(i in 1:n){
  ru<-runif(1,0,100) #calculem pi
  piabans<-pi #guardem pi anterior abans
  #d'actualitzar-lo
  if(ru<=12.5){
    pi<-1
  } else if(12.5<ru & ru<=40){
    pi<-2
  } else if(40<ru & ru<=75){
    pi<-3
  } else{
```

```

pi<-4
}
tauuj_hist<-c(tauuj_hist,taui/pi)
t_i_s1<-max(Ocv[piabans],ti) #instant entrada client 1 del
#paquet i al Sistema de Servei
#max entre instant sortida del ultim client del paquet anterior
#i instant entrada del paquet i al S.E
xij<- -log(runif(1,0,1)*runif(1,0,1))*54.17/2 #temps de servei
#del client 1 del paquet i
Ocv<-c(t_i_s1+xij) #instant sortida del client 1 del paquet i
#instant entrada del client 1 del paquet i + temps servei
#del client 1 del paquet i
if (pi>1){
  for (j in 2:pi){
    xij<-c(xij,-log(runif(1,0,1)*runif(1,0,1))*54.17/2)
    #temps servei del client j del paquet i
    Ocv<-c(Ocv[1:j-1],Ocv[j-1]+xij[j])
    #instant sortida del client j del paquet i
    #Ocv[j]<-Ocv[j-1]+xij[j]
  }
}
xij2_hist<-c(xij2_hist,xij)
tis<-max(Oi_1,ti) # instant entrada del paquet i al S.S
#max entre instant sortida del paquet anterior
#instant entrada al del paquet i al S.E.
xi<-sum(xij) #temps servei del paquet i
xi_rho<-c(xi_rho,xi) #guardem per fer el calcul de la esperança sortides paquet
Oi_1<-tis+xi #instant sortida del paquet i
#instant entrada del paquet i al S.S + temps servei paquet i
Lij<-Ocv-ti #temps dins del S.E del client i del paquet j
#instants sortides del client j paquet i - instant entrada
#del paquet i al S.E.
L<-L+sum(Lij) #temps dins del S.E. dels N clients
#sumatori temps dins del S.E. del client j paquet i
#anem sumant els temps dins del S.E. dels N clients
W<-W+sum(Lij) #temps dins del S.E. dels N clients
#tisj<-Ocv-xij #instants entrada S.S. del client j paquet i
#instant sortida client j paquet i - temps servei client j
#paquet i
tisj<-c(t_i_s1,Ocv[-pi])
Lqij<-tisj-ti #temps dins de la cua del client i paquet j
#instant entrada S.S del client j paquet i - instant entrada paquet i al S.E.
Lq<-Lq+sum(Lqij) #temps dins de la cua dels N clients
Wq<-Wq+sum(Lqij) #temps dins de la cua dels N clients
N = N + pi #numero clients=numero clients+clients paquet i
if(i < n){ #si encara no han arribat n clients
  tau_i <- -log(runif(1,0,1))*164 #generem nova arriba paquet
  tau_i_hist<-c(tau_i_hist,tau_i)
  tau_i_rho<-tau_i_rho+tau_i
  t_new=ti+tau_i #instant entrada següent paquet
  #instant entrada paquet anterior + temps entre arribades
}
Li<-Oi_1-ti #temps dins del S.E. del paquet i

```

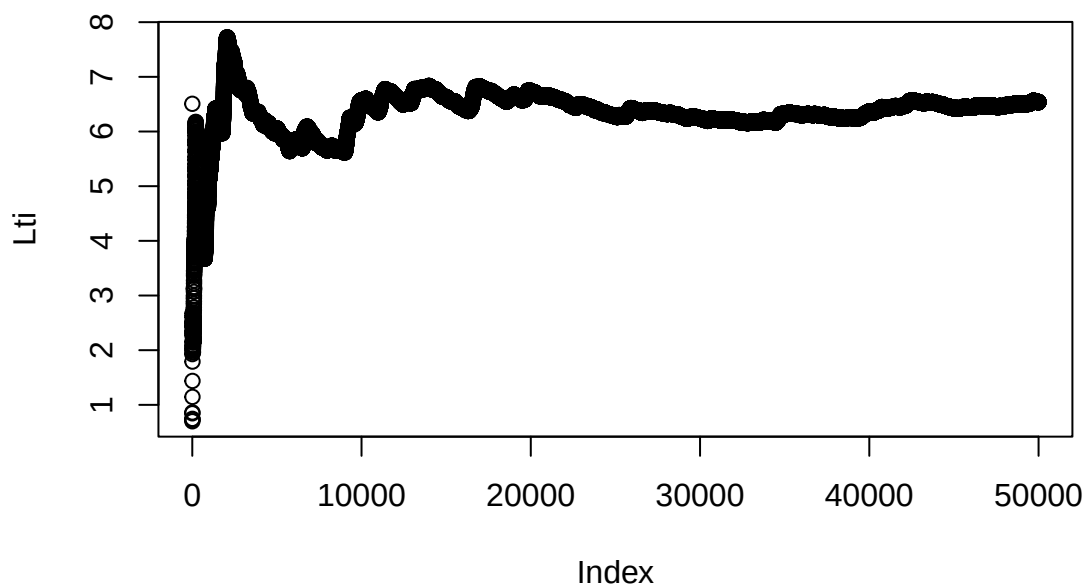
```

#instant sortida del paquet i - instant arribada paquet i
Lpaquet<-Lpaquet+Li #temps dins del S.E. dels paquets
Lti<-c(Lti,Lpaquet/ti) #calcul dels paquets en S.E.
#fins l'instant arribada paquet i
# temps dins del S.E. dels i paquets
#entre instant arribada paquet i
Wpaquet<-Wpaquet+Li #temps dins del S.E. del paquet i
Wti<-c(Wti,Wpaquet/i) #calcul del temps mig en S.E.
#per paquet fins el paquet i
Lqipaquet<-tis-ti #temps dins de la cua del paquet i
# instant entrada del paquet i al S.S
# menys instants entrada paquet i al S.E
Lqpaquet<-Lqpaquet+Lqipaquet #temps dins de la cua dels n
#paquets
Lqti<-c(Lqti,Lqpaquet/ti)#calcul dels paquets en cua
#fins l'instant arribada paquet i
Wqpaquet<-Wqpaquet+Lqipaquet #temps dins de la cua dels n
#paquets
Wqti<-c(Wqti,Wqpaquet/i)#calcul del temps mig en cua
#per paquet fins el paquet i
ti<-t_new #acutalitzem ti a la t_new
}

```

Estabilització de la L

```
plot(Lti)
```



Veiem que la L s'estabilitza i acaba convergint.

Càlcul de les magnituds

```
rho<-mean(xi_rho)/(taui_rho/n)
L_paquets<-Lti[n]
Lq_paquets<-Lqti[n]
W_paquets<-Wti[n]
Wq_paquet<-Wqti[n]
L_clients<-L/ti
Lq_clients<-Lq/ti
W_clients<-W/N
Wq_clients<-Wq/N
```

La ρ ens ha donat 0.9066779

Tipus	L	Lq	W	Wq
Paquets	6.5384895	5.6318116	1068.4985265	920.3321903
Clients	17.252367	16.345689	1031.3221106	977.1221851

Podem veure com totes les magnituds son superiors per els clients, això te sentit ja que per un paquet tenim que com a mínim hi haurà un client, per tant, sempre tindrem més ocupació mitjana en clients.

Càlculs amb la fórmula Pollaczec-Khintchine

Primer calculem les esperàncies i variàncies pels serveis dels diferents paquets.

```
k=2
e_serveis<-54.17
e_c1<-e_serveis
e_c2<-2*e_serveis
e_c3<-3*e_serveis
e_c4<-4*e_serveis
e_serveis_paquets<-0.125*e_c1+0.275*e_c2+0.35*e_c3+0.25*e_c4
v_serveis<-(e_serveis^2)/k
v_serveis_paquets<-0.125*v_serveis+0.275*v_serveis*2+0.35*v_serveis*3+0.25*v_serveis*4
```

Magnituds teòriques

```
esperança_arribades<-164
lambda<-1/esperança_arribades

rho_f<-e_serveis_paquets/esperança_arribades
(Lq_paquet_f<-lambda^2*e_serveis_paquets^2/(1-lambda*e_serveis_paquets)*
  ((1+v_serveis_paquets/e_serveis_paquets^2)/(2)))
```

```
## [1] 4.797856
```

```
(Wq_paquet_f<-Lq_paquet_f*esperança_arribades)
```

```
## [1] 786.8484
```

```
(W_paquet_f<-Wq_paquet_f+e_serveis_paquets)
```

```
## [1] 934.4617
```

```
(L_paquet_f<-Lq_paquet_f+rho_f)
```

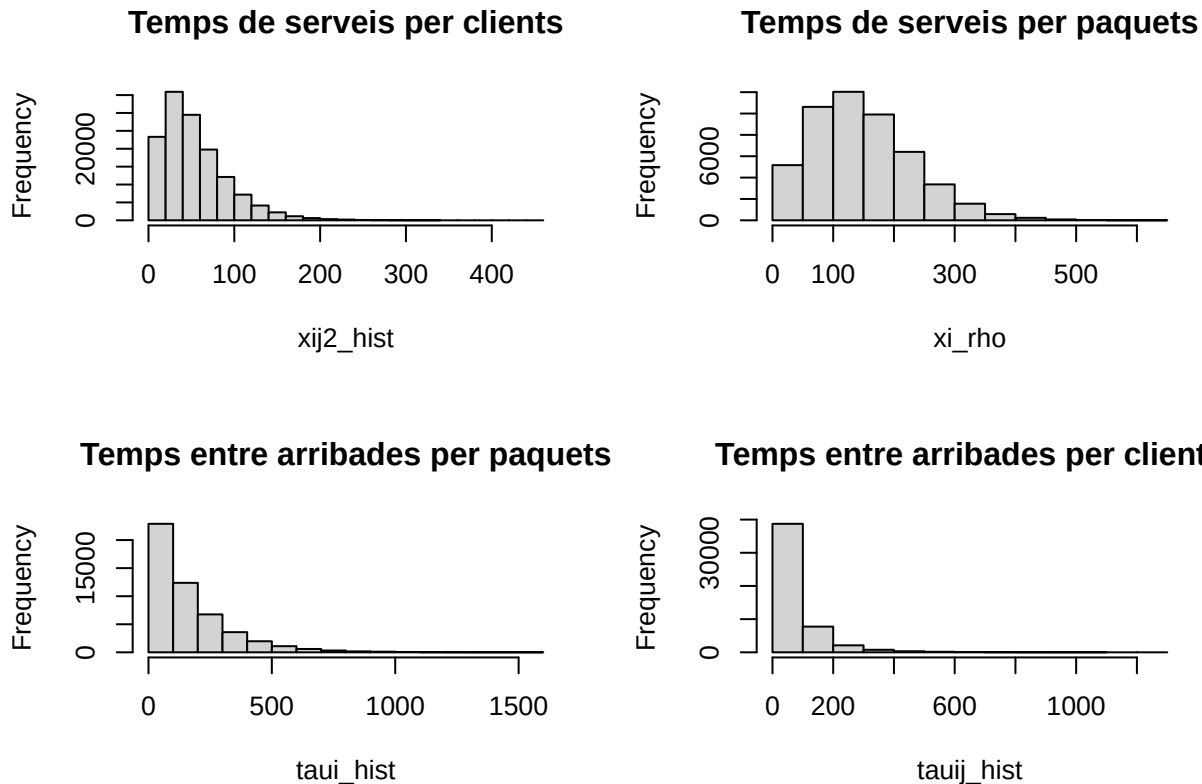
```
## [1] 5.697937
```

Tipus	L	Lq	W	Wq	ρ
Simulades	6.5384895	5.6318116	1068.4985265	920.3321903	0.9066779
Teòriques	5.697937	4.7978562	934.4616626	786.8484126	0.9000808

Podem veure com la simulació s'aproxima prou bé a les magnituds teòriques.

Histogrames

```
par(mfrow=c(2,2))
hist(xij2_hist,main="Temps de serveis per clients")
hist(xi_rho,main="Temps de serveis per paquets")
hist(tau_i_hist,main="Temps entre arribades per paquets")
hist(tau_ij_hist,main="Temps entre arribades per clients")
```



Fent els histogrames del temps de servei i arribades generats, podem comprovar com les arribades dels paquets segueixen efectivament una exponencial i els temps de servei dels paquets segueixen una 2-Erlang, les arribades de clients segueixen una hipereexponencial (això ho sabem ja que el nombre de clients per paquet té diferents probabilitats i com els paquets segueixen una exponencial, tindrem diferents esperances de temps de clients depenen del número de clients per paquet).

Magnituds clients

Si, ja que hem pogut comprovar com totes les magnituds calculades pels clients, són més grans que les calculades pels paquets. Això és esperable perquè mentre en paquets la “unitat a servir” només serà de una en una, quan fem referència a clients, la “unitat a servir” variarà entre 1 a 4, fent que les ocupacions mitjanes tant del S.E com del S.S i els temps mitjos d’espera en el S.E i S.S siguin més elevats (podríem dir que es com fer un canvi d’unitats però amb la diferència que hem de ponderar). Si, com tenim les probabilitats del número de clients en el paquet, podem fer ponderacions de la L del paquet teòrica per a convertirla en la L dels clients teòrica.

```
e_arribada_1<-164
e_arribada_2<-164/2
e_arribada_3<-164/3
e_arribada_4<-164/4

e_arribada_hiper<-0.125*e_arribada_1+0.275*e_arribada_2+0.35*e_arribada_3+0.25*e_arribada_4
e_serveis_c<-54.17

L_clients_f<-L_paquet_f*(0.125+0.275*2+0.35*3+0.25*4)
Lq_clients_f<-Lq_paquet_f*(0.125+0.275*2+0.35*3+0.25*4)
```

```

Wq_clients_f<-Lq_clients_f*e_arribada_hiper
W_clients_f<-Wq_clients_f+e_serveis_c

rho_clients<-e_serveis_c/e_arribada_hiper

```

Tipus	L	Lq	W	Wq
Simulades	17.252367	16.345689	1031.3221106	977.1221851
Teòriques	15.5268782	13.0741581	1001.17485	947.00485

Podem veure com la simulació s'aproxima prou bé a les magnituds teòriques.